

Protocollo con random oracle

È stato dimostrato che

Non esiste un protocollo che risolva BB con $S \geq \frac{n}{3}$ senza la PIV

La domanda che sorge ora è:

Esiste un protocollo per BB senza PIV assumendo che $S < \frac{n}{3}$?

Fissando ora una funzione Hash crittografica

$$H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1,\dots,n-1\}$$

Protocollo

Round 0:

La sorgente riceve in input il bit $b \in \{0,1\}$

Inizializza $S_b = b$ Sticky bit

$\forall u \in V$ inizializza $S_u = \emptyset$

For $\ell = 0, 1, \dots, k-1$

$H(\ell) = i$

Round 3ℓ

Viene selezionato il leader

$$i(\ell) = H(\ell)$$

if $S_{i(\ell)} \neq \emptyset$:

$$x = S_{i(\ell)}$$

else:

Scegli $x=0$ oppure $x=1$ univ. a random

Invia x a tutti

Round $3\ell+1$ $\forall u \in V$

if $S_u \neq \emptyset$

$$x = S_u$$

else

$x = \text{bit ricevuto da } i(\ell) \text{ nel round}$

Round $3t+2$ $\forall u \in V$

if b e' stato inviato da un numero di nodi $\geq \frac{2}{3}n$

$$S_{b_u} = \hat{b}$$

else

$$S_{b_u} = \emptyset$$

Round $3t$ $\forall u \in V$

Output S_{b_u}

Dim $\rightarrow$ Consistency

Lemma 1

S_i e' un'iterazione qualunque

Siano $u, v \in V$ nodi onesti

Non e' possibile che alla fine della t -esima iterazione S_i ha che

$$S_{b_u} = 0 \wedge S_{b_v} = 1$$

Dim

Supponiamo per assurdo che $S_{b_u} = 0, S_{b_v} = 1$ e u, v sono onesti

Definiamo ora gli insiemi

$$S_u = \{\text{nodi da cui } u \text{ ha ricevuto } 0 \text{ in quell'iterazione}\}$$

$$S_v = \{\text{nodi da cui } v \text{ ha ricevuto } 1 \text{ in quell'iterazione}\}$$

Calcoliamo ora quanti nodi ci sono nell'intersezione $S_u \cap S_v$

$$|S_u| \geq \frac{2}{3}n, |S_v| \geq \frac{2}{3}n, |S_u \cup S_v| \geq n$$

$$|S_u \cap S_v| = |S_u| + |S_v| - |S_u \cup S_v| \geq \frac{2}{3}n + \frac{2}{3}n - n = \frac{1}{3}n$$

Assumendo che $S < \frac{n}{3}$ avere che $|S_u \cap S_v| \geq \frac{1}{3}n$ implica che almeno un nodo onesto $w \in S_u \cap S_v$ ma

questo e' assurdo visto che w per far parte di entrambi gli insiemi deve aver inviato 1 a v e 0 a u ma w e' onesto

Def

Un'iterazione t è detta lucky se

1) Il leader dell'iterazione è onesto

2) Il bit inviato dal leader è lo stesso bit di ogni nodo u che in quell'iterazione ha $S_u \neq \emptyset$

Lemma 2

Se durante il protocollo c'è almeno un'iterazione lucky

Allora

tutti i nodi danno in output lo stesso bit

Lemma 3

La prob. che un'iterazione sia lucky è

$$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^K$$

Dim

Fissata un'iterazione t e definito l'evento E_t come

$$E_t = \text{"la } t\text{-esima iterazione è lucky"} \quad \text{con} \quad P_t(E_t) \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

Calcoliamo ora la prob. dell'evento $\tilde{E}$ definito come

$$\tilde{E} = \text{"non esiste un'iterazione lucky"} \quad \text{con} \quad P_t(\tilde{E}) = P_t\left(\bigcap_{t=1}^{K-1} \bar{E}_t\right) \leq \left(1 - \frac{1}{3}\right)^K = \left(\frac{2}{3}\right)^K$$

Quindi la prob. che $\exists$ un'iterazione lucky non è altro che $\bar{\tilde{E}}$ ovvero

$$P_t(\bar{\tilde{E}}) \leq 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^K$$

Oss

Quanto deve valere K affinché $\bar{\tilde{E}}$ avvenga con alta prob?

Fissato $0 < \epsilon < 1$ il nostro $\frac{2}{3}$ abbiamo che

$$1 - \epsilon^K \geq 1 - \frac{1}{n^\epsilon} \Rightarrow \epsilon^K \leq \frac{1}{n^\epsilon} \Rightarrow e^{K \log(\epsilon)} \leq e^{\log(\frac{1}{n^\epsilon})} \Rightarrow K \log(\epsilon) \leq \log(\frac{1}{n^\epsilon}) \Rightarrow K \log(\frac{2}{3}) \geq c \log(n)$$

Quindi

$$K \geq \frac{c \log(n)}{\log(\frac{2}{3})} \quad \text{ovvero} \quad K = \Theta(\log(n))$$